

Test-cases-v1.0



Όνομα Έργου: SpecFlow

Κωδικός: Test-cases

Έκδοση: v1.0

Μέλη Ομάδας

- Παναγιώτης Αδριανός, AM: 1097451.
- Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος, AM: 1104810.
- Ιωάννης Αντωνόπουλος, AM: 1065023.
- Νικόλαος Αντωνόπουλος, AM: 1098210.
- Δημήτριος Κούκος, AM: 1080483.

Κατανομή Ρόλων στο παρόν τεχνικό κείμενο

- Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος: Contributor, Peer Reviewer
- Παναγιώτης Αδριανός: Contributor, Peer Reviewer
- Ιωάννης Αντωνόπουλος: Contributor, Peer Reviewer
- Δημήτριος Κούκος: Contributor, Peer Reviewer
- Νικόλαος Αντωνόπουλος: Contributor, Peer Reviewer

Στο παρόν τεχνικό κείμενο όλα τα μέλη της ομάδας συνεισέφεραν εξίσου στην υλοποίηση των περιπτώσεων ελέγχου του έργου.

Ο σύνδεσμος για το repository της ομάδας μας στο Github είναι [εδώ](#)

Περιπτώσεις Ελέγχου

Το παρόν τεχνικό κείμενο καθορίζει περιπτώσεις δυναμικών (black-box) δοκιμών για βασικές λειτουργίες της εφαρμογής SpecFlow. Εφαρμόζουμε ισοδυναμική κατάτμηση (Equivalence Partitioning) και ανάλυση οριακών τιμών (Boundary Value Analysis) όπου είναι δυνατόν και εκτελούμε κάθε περίπτωση δοκιμής για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις

Ορολογία

Όρος	Περιγραφή
TC-ID	Μοναδικό αναγνωριστικό Περίπτωσης Δοκιμής (π.χ. TC-01-01)
Happy Path	Βασική θετική ροή — όλα τα δεδομένα έγκυρα
Alternative Flow	Εναλλακτική ροή / αρνητικό σενάριο σύμφωνα με το UC
Edge Case	Οριακή περίπτωση στα όρια των προδιαγραφών
PENDING	Αρχική κατάσταση Use Case μετά τη δημιουργία
APPROVED	Κατάσταση Use Case μετά έγκριση από Ιδιοκτήτη Οργανισμού
REJECTED	Κατάσταση Use Case μετά απόρριψη από Ιδιοκτήτη Οργανισμού
Flash Message	Μήνυμα επιτυχίας/σφάλματος που εμφανίζεται μετά από redirect
Inline Error	Μήνυμα σφάλματος εντός της φόρμας, κάτω από το πεδίο
Cascade Delete	Διαγραφή με αυτόματη αφαίρεση εξαρτώμενων εγγραφών
Equivalence Partitioning	Διαμέριση δεδομένων εισόδου σε ισοδύναμες κλάσεις
Boundary Value Analysis	Ανάλυση οριακών τιμών των κλάσεων ισοδυναμίας

UC01 — Δημιουργία Project

Κατάσταση Εισόδου: Ο χρήστης είναι αυθεντικοποιημένος και βρίσκεται στην οθόνη «Project List».

Κατάσταση Εξόδου: Νέο Project έχει αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων και εμφανίζεται στη λίστα.

TC-01-01 — Επιτυχής δημιουργία Project με όνομα και περιγραφή

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι το σύστημα αποθηκεύει σωστά νέο Project και ανακατευθύνει στο «Project Detail»
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Equivalence Partitioning (έγκυρη κλάση)
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Name: "Test Project Alpha", Description: "Δοκιμαστική περιγραφή project"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Redirect στο «Project Detail», flash «Project Created Successfully!», owner=current user
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Project "Test Project Alpha" δημιουργήθηκε. Redirect στο «Project Detail» έγινε επιτυχώς. Flash message εμφανίστηκε. Owner = current user.
Κατάσταση	 PASS

TC-01-02 — Αποτυχία δημιουργίας Project με κενό Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση εμφάνισης inline error «Name is required»
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: κενό string)
Προτεραιότητα	HIGH

Δεδομένα Εισόδου	Name: "" (κενό), Description: "Οποιαδήποτε περιγραφή"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Παραμονή στη φόρμα, inline error «Name is required», ΒΔ ανέπαφη
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Παρέμεινε στη φόρμα. Inline error «Name is required» εμφανίστηκε κάτω από το πεδίο Name. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	✓ PASS

TC-01-03 — Αποτυχία δημιουργίας με whitespace-only Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι το σύστημα εφαρμόζει trim() και απορρίπτει ονόματα από μόνο κενά
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Boundary Value Analysis (οριακή τιμή: non-empty αλλά blank)
Προτεραιότητα	MEDIUM
Δεδομένα Εισόδου	Name: " " (3 κενά)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	trim() απορρίπτει είσοδο, μήνυμα «Name is required», no save
Πραγματικό Αποτέλεσμα	trim() εφαρμόστηκε. Inline error «Name is required». Project δεν αποθηκεύτηκε.
Κατάσταση	✓ PASS

UC02 — Διαγραφή Project

Κατάσταση Εισόδου: Το Project υπάρχει και ο χρήστης έχει δικαιώματα ιδιοκτήτη ή Ιδιοκτήτη Οργανισμού.

Κατάσταση Εξόδου: Το Project και όλα τα εξαρτώμενα δεδομένα έχουν αφαιρεθεί από τη Βάση Δεδομένων.

TC-02-01 — Επιτυχής διαγραφή Project με cascade

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση cascade διαγραφής (UseCases, CRC Cards, Comments)
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Project ID με ≥ 1 UC και ≥ 1 CRC Card
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Cascade delete, redirect στη «Project List», flash «Project deleted successfully»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Confirm dialog εμφανίστηκε. Με «Yes, Delete» έγινε cascade delete (UseCases, CRC Cards, Comments). Flash «Project deleted successfully».
Κατάσταση	 PASS
Παρατήρηση	Redirect σε Project List αντί για Project Detail (το UC αναφέρει Project Detail — discrepancy καταγράφηκε προς διόρθωση στο use-cases document)

TC-02-02 — Ακύρωση Διαγραφής

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» στο Confirm Delete Dialog δεν προκαλεί καμία αλλαγή
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Alt Flow
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Click «Cancel» στο dialog
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Dialog κλείνει, παραμονή στο «Project Detail»

Πραγματικό Αποτέλεσμα	Dialog έκλεισε. Παρέμεινε στο «Project Detail». Project ανέπαφο στη ΒΔ.
Κατάσταση	 PASS

TC-02-03 — Μη Εξουσιοδοτημένη Διαγραφή

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση RBAC checkPermission() για μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
Κατηγορία	Security / Functional
Τεχνική	Black-Box / Authorization Testing
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Χρήστης ρόλου Συνεργάτης σε Project που δεν του ανήκει
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	UnauthorizedException, error message, no delete
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Collaborator δεν είδε το «Delete» button. Direct POST επέστρεψε UnauthorizedException. Error «You do not have permission to delete this project».
Κατάσταση	 PASS

UC03 — Δημιουργία Use Case

Κατάσταση Εισόδου: Το Project υπάρχει και ο χρήστης έχει τα κατάλληλα δικαιώματα επεξεργασίας.

Κατάσταση Εξόδου: Το νέο Use Case έχει αποθηκευτεί με κατάσταση PENDING και είναι ορατό στη λίστα.

TC-03-01 — Επιτυχής δημιουργία Use Case

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση αποθήκευσης UC με status=PENDING
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Name: "Δημιουργία Λογαριασμού", Actors: [Developer], Precondition, Main Flow, Alt Flow, Postcondition συμπληρωμένα
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Αποθήκευση + redirect σε καρτέλα «Use Cases» με ένδειξη PENDING
Πραγματικό Αποτέλεσμα	UC «Δημιουργία Λογαριασμού» αποθηκεύτηκε με status=PENDING. Redirect στην καρτέλα «Use Cases». Flash «Use Case saved». Ένδειξη PENDING ορατή.
Κατάσταση	 PASS

TC-03-02 — Αποτυχία με Κενό Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση inline error για κενό Name
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Name: "" + ≥ 1 Actor
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Inline error «Name is required», no save
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Παρέμεινε στο «Use Case Form». Inline error «Name is required». ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

TC-03-03 — Αποτυχία χωρίς επιλεγμένο Actor

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση validation: τουλάχιστον 1 Actor
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: 0 actors)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Name: έγκυρο, Actors: (κανένας)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Error «You must select at least one Actor», no save
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Error «You must select at least one Actor» εμφανίστηκε. UC δεν αποθηκεύτηκε.
Κατάσταση	 PASS

TC-03-04 — Δημιουργία με Ελάχιστα Δεδομένα

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι τα προαιρετικά πεδία δεν είναι απαιτητά
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Boundary Value Analysis (ελάχιστα απαιτητά δεδομένα)
Προτεραιότητα	MEDIUM
Δεδομένα Εισόδου	Name: "Minimal Use Case", Actors: [1 actor], υπόλοιπα κενά
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Αποθήκευση επιτυχής με PENDING status
Πραγματικό Αποτέλεσμα	UC «Minimal Use Case» αποθηκεύτηκε με μόνο Name + 1 Actor. Προαιρετικά πεδία κενά. Status=PENDING.
Κατάσταση	 PASS

UC04 — Επεξεργασία Use Case

Κατάσταση Εισόδου: Το Use Case έχει ήδη δημιουργηθεί στο Project.

Κατάσταση Εξόδου: Τα ενημερωμένα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί. Αν η κατάσταση ήταν APPROVED/REJECTED, έχει επαναφερθεί σε PENDING.

TC-04-01 — Επεξεργασία PENDING UC

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση αλλαγών χωρίς resetToPending (status παραμένει PENDING)
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Edit Name + Main Flow σε PENDING UC
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Αλλαγές αποθηκευμένες, status=PENDING αμετάβλητο
Πραγματικό Αποτέλεσμα	UC ενημερώθηκε με νέο Name. Status παρέμεινε PENDING (χωρίς reset). Flash «Changes saved».
Κατάσταση	✅ PASS

TC-04-02 — Edit APPROVED → Επαναφορά σε PENDING

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση UseCase.resetToPending() για APPROVED/REJECTED UCs
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (κλάση: APPROVED/REJECTED status)
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Edit UC με status=APPROVED
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Αυτόματη επαναφορά σε PENDING

Πραγματικό Αποτέλεσμα	UseCase.resetToPending() εκτελέστηκε. Status άλλαξε από APPROVED σε PENDING. Παλιό label εξαφανίστηκε.
Κατάσταση	✓ PASS
Παρατήρηση	Κρίσιμη business logic — επιβεβαιώθηκε ότι κάθε edit invalidates την προηγούμενη έγκριση

TC-04-03 — Validation Error κατά την Επεξεργασία

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Έλεγχος ότι ο χρήστης δεν μπορεί να αδειάσει το Name σε υπάρχον UC
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: κενό Name)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Edit Name: "" (αδειάζει υπάρχον όνομα)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Inline error, αλλαγές δεν αποθηκεύονται
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Παρέμεινε στη φόρμα. Inline error για κενό Name. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	✓ PASS

TC-04-04 — Ακύρωση Επεξεργασίας

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» απορρίπτει τις αλλαγές
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Alt Flow
Προτεραιότητα	MEDIUM
Δεδομένα Εισόδου	Τροποποιημένα πεδία + click «Cancel»

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Επιστροφή στο detail, παλιά δεδομένα
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Επιστροφή στο «Use Case Detail». Πεδία εμφανίζουν παλιά δεδομένα. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

UC05 — Διαγραφή Use Case

Κατάσταση Εισόδου: Το Use Case υπάρχει στο Project και ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής.

Κατάσταση Εξόδου: Το Use Case και οι M:N συνδέσεις του με CRC Cards έχουν διαγραφεί από τη Βάση Δεδομένων.

TC-05-01 — Επιτυχής Διαγραφή Use Case με Cascade

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση cascade διαγραφής M:N συσχετίσεων με CRC Cards
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Use Case ID συνδεδεμένο με ≥ 1 CRC Card
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Cascade delete M:N συνδέσεων, redirect tab Use Cases, flash «Use Case deleted»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Confirm dialog εμφανίστηκε. Με «Yes, Delete» έγινε cascade delete των M:N συσχετίσεων με CRC Cards. UC αφαιρέθηκε από τη ΒΔ.

	Redirect στο tab «Use Cases» με flash «Use Case deleted successfully.».
Κατάσταση	 PASS

TC-05-02 — Ακύρωση Διαγραφής Use Case

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» στο Confirm Delete Dialog δεν προκαλεί καμία αλλαγή
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Alt Flow
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Click «Cancel» στο dialog
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Dialog κλείνει, παραμονή στο «Use Case Detail», M:N συνδέσεις ανέπαφες
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Dialog έκλεισε. Παρέμεινε στο «Use Case Detail». UC και M:N συνδέσεις παρέμειναν ανέπαφες.
Κατάσταση	 PASS

UC06 — Δημιουργία CRC Card

Κατάσταση Εισόδου: Το Project υπάρχει και ο χρήστης έχει δικαιώματα επεξεργασίας.

Κατάσταση Εξόδου: Η νέα CRC Card έχει αποθηκευτεί στη ΒΔ και είναι ορατή στη λίστα.

TC-06-01 — Επιτυχής Δημιουργία CRC Card με Μοναδικό Class Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση αποθήκευσης CRC Card με Responsibilities και Collaborations
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Class Name: "OrderService", Responsibilities: "validateOrder\nprocessPayment", Collaborations: "PaymentGateway\nInventory"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Αποθήκευση + redirect σε καρτέλα «CRC Cards» + flash success
Πραγματικό Αποτέλεσμα	CRC Card "OrderService" αποθηκεύτηκε με Responsibilities + Collaborations. Redirect στην καρτέλα «CRC Cards». Flash «CRC Card saved successfully!».
Κατάσταση	 PASS

TC-06-02 — Αποτυχία με Κενό Class Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση inline error για κενό υποχρεωτικό πεδίο
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: κενό string)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Class Name: ""
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Παραμονή στη φόρμα, inline error «Class Name is required», no save
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Παρέμεινε στη φόρμα. Inline error «Class Name is required.» εμφανίστηκε. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

TC-06-03 — Αποτυχία με Διπλότυπο Class Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση existsByClassNameAndProject() για μοναδικότητα Class Name
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: ήδη υπάρχον όνομα)

Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Class Name: "UserService" (ήδη υπάρχει στο Project)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Error duplicate, no save
Πραγματικό Αποτέλεσμα	existsByClassNameAndProject() εντόπισε διπλότυπο. ValidationException με μήνυμα «A CRC Card with the name "UserService" already exists in this project.». ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

UC07 — Επεξεργασία CRC Card

Κατάσταση Εισόδου: Η CRC Card υπάρχει στο Project και ο χρήστης έχει δικαίωμα επεξεργασίας.

Κατάσταση Εξόδου: Τα ενημερωμένα στοιχεία της CRC Card έχουν αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων.

TC-07-01 — Επιτυχής Μετονομασία σε Μοναδικό Class Name

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση επιτυχούς edit όταν το νέο Class Name είναι μοναδικό
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL

Δεδομένα Εισόδου	Class Name (νέο): "NewOrderService", Responsibilities (τροποποιημένο)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Redirect στο detail + flash «Changes saved successfully»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Class Name άλλαξε από "OrderService" σε "NewOrderService". Responsibilities ενημερώθηκαν. Flash «Changes saved successfully».
Κατάσταση	 PASS

TC-07-02 — Αποτυχία με Διπλότυπο Class Name Άλλης Κάρτας

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση existsByClassNameAndProjectAndIdNot() για uniqueness check excluding current id
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Edit "CardA" → νέο Class Name: "CardB" (ήδη υπάρχει)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	DuplicateClassNameException, no save

Πραγματικό Αποτέλεσμα	existsByClassNameAndProjectAndIdNot() εντόπισε ότι το "CardB" ανήκει σε άλλη κάρτα. ValidationException. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

TC-07-03 — Αποθήκευση με Ίδιο Class Name (Self-exclusion)

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι uniqueness check δεν τρέχει αν το όνομα δεν άλλαξε
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Boundary Value Analysis (edge: self-reference)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Class Name: "UserService" (αμετάβλητο), Responsibilities (τροποποιημένα)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Αποθήκευση επιτυχής χωρίς false-positive duplicate
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Class Name παρέμεινε "UserService" — nameChanged=false, οπότε δεν εκτελέστηκε καν το uniqueness check. Responsibilities ενημερώθηκαν. Flash success.
Κατάσταση	 PASS
Παρατήρηση	Επιβεβαιώθηκε ότι το early-exit pattern (if (nameChanged) { check }) λειτουργεί σωστά

TC-07-04 — Ακύρωση Επεξεργασίας CRC Card

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» απορρίπτει τις αλλαγές
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Alt Flow
Προτεραιότητα	MEDIUM
Δεδομένα Εισόδου	Τροποποίηση πεδίων + click «Cancel»
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Επιστροφή στο detail, παλιά δεδομένα
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Επιστροφή στο «CRC Card Detail». Class Name εμφανίζει παλιό όνομα. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

UC08 — Διαγραφή CRC Card

Κατάσταση Εισόδου: Η CRC Card υπάρχει στο Project και ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής.

Κατάσταση Εξόδου: Η CRC Card και όλες οι συνδέσεις της με Use Cases έχουν αφαιρεθεί από τη Βάση Δεδομένων.

TC-08-01 — Επιτυχής Διαγραφή CRC Card με Cascade

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση cascade διαγραφής M:N συνδέσεων CRC ↔ Use Case
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	CRC Card ID συνδεδεμένη με ≥ 1 Use Case
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Redirect στο Project Detail + flash «CRC Card deleted successfully»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Confirm dialog εμφανίστηκε. Με «Yes, Delete» η CRC Card αφαιρέθηκε. Use Cases παρέμειναν ανέπαφα. Flash «CRC Card deleted successfully».
Κατάσταση	 PASS

TC-08-02 — Ακύρωση Διαγραφής CRC Card

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» στο Confirm Delete Dialog δεν προκαλεί καμία αλλαγή
Κατηγορία	Functional

Τεχνική	Black-Box / Alt Flow
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Click «Cancel» στο dialog
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Dialog κλείνει, CRC Card ανέπαφη
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Dialog έκλεισε. Παρέμεινε στο «CRC Card Detail». CRC Card ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

TC-08-03 — Μη Εξουσιοδοτημένη Διαγραφή CRC Card

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση RBAC checkPermission() για διαγραφή CRC Card
Κατηγορία	Security / Functional
Τεχνική	Black-Box / Authorization Testing
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Reviewer επιχειρεί διαγραφή CRC Card σε project που δεν του ανήκει
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	UnauthorizedException, error message, no delete

Πραγματικό Αποτέλεσμα	Reviewer δεν είδε το «Delete» button. Direct POST επέστρεψε UnauthorizedException. Flash «You do not have permission to delete this CRC Card».
Κατάσταση	 PASS

UC09 — Παραγωγή Script Διαγράμματος Use Case

Κατάσταση Εισόδου: Το Project έχει τουλάχιστον 1 Use Case καταχωρημένο.

Κατάσταση Εξόδου: Το script UC διαγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη «Generate Diagrams» έτοιμο για αντιγραφή.

TC-09-01 — Παραγωγή PlantUML Script

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση PlantUmlUseCaseStrategy.build() για παραγωγή έγκυρου PlantUML
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Equivalence Partitioning (έγκυρη κλάση: ≥ 1 UC)
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	tool="plantuml", Project με 1 Actor + 1 UC συνδεδεμένα
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Script @startuml ... @enduml με actor, usecase, σύνδεση -->
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Script παρήχθη επιτυχώς: @startuml\nleft to right direction\nactor "Developer" as A_50\nusecase "Δημιουργία Λογαριασμού" as

	UC_999\nA_50 --> UC_999\n@enduml\n. Script εμφανίστηκε σε read-only πεδίο.
Κατάσταση	 PASS

TC-09-02 — Παραγωγή Nomnoml Script

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση NomnomlUseCaseStrategy.build() με διαφορετικό syntax
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Equivalence Partitioning (διαφορετική έγκυρη κλάση tool)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	tool="nomnoml"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Script Nomnoml format — OXI @startuml
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Script παρήχθη: #direction: right\n#.actor: visual=actor\n#.usecase: visual=ellipse\n[<actor> Developer]\n[<usecase> Δημιουργία Λογαριασμού]\n[Developer] -> [Δημιουργία Λογαριασμού]\n. Επιβεβαιώθηκε ότι το Strategy Pattern επιλέγει σωστά τη NomnomlUseCaseStrategy.
Κατάσταση	 PASS

TC-09-03 — Project χωρίς Use Cases

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση checkUseCaseCount() → InsufficientDataException
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: 0 UCs)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Project χωρίς Use Cases
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	InsufficientDataException + μήνυμα «At least 1 Use Case is required to generate a diagram»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	checkUseCaseCount() εντόπισε empty list. Exception πετάχτηκε με το σωστό μήνυμα. Caught locally στον controller — model.errorMessage εμφανίστηκε στην οθόνη.
Κατάσταση	✅ PASS

UC10 — Παραγωγή Script Διαγράμματος Κλάσεων

Κατάσταση Εισόδου: Το Project έχει τουλάχιστον 1 CRC Card καταχωρημένη.

Κατάσταση Εξόδου: Το script Class diagram εμφανίζεται στην οθόνη «Generate Diagrams».

TC-10-01 — Παραγωγή PlantUML Class Diagram Script

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση PlantUmlClassStrategy.build() με Responsibilities → methods και Collaborations → arrows
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	tool="plantuml", 2 CRC Cards όπου το πρώτο έχει το δεύτερο ως Collaboration
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Script με class X { + method() } + arrows
Πραγματικό Αποτέλεσμα	@startuml\nclass OrderService {\n + validateOrder()\n + processPayment()\n}\nclass PaymentGateway {\n + charge()\n}\nOrderService --> PaymentGateway\n@enduml\n. Επιβεβαιώθηκε ότι Collaborations που υπάρχουν ως CRC συνδέονται με arrow.
Κατάσταση	 PASS

TC-10-02 — Παραγωγή Nomnoml Class Diagram Script

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση NomnomlClassStrategy.build() με διαφορετικό syntax

Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	tool="nomnoml"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Script [Class method1; method2]
Πραγματικό Αποτέλεσμα	#direction: down\n[OrderService validateOrder; processPayment]\n[PaymentGateway charge]\n[OrderService] -> [PaymentGateway]\n.
Κατάσταση	 PASS

TC-10-03 — Project χωρίς CRC Cards

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση checkCrcCardCount() → InsufficientDataException
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: 0 CRC Cards)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Project χωρίς CRC Cards

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Μήνυμα «At least 1 CRC Card is required to generate a Class Diagram»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	checkCrcCardCount() εντόπισε empty list. Exception πετάχτηκε με το σωστό μήνυμα. errorMessage εμφανίστηκε στο model.
Κατάσταση	 PASS

UC11 — Αντιγραφή Παραγόμενου Script

Κατάσταση Εισόδου: Έχει ήδη παραχθεί script στην οθόνη «Generate Diagrams».

Κατάσταση Εξόδου: Ο χρήστης οπτικοποίησε το διάγραμμα σε εξωτερικό εργαλείο.

Σημείωση: Όλα τα TCs του UC11 είναι frontend-only (JavaScript Clipboard API + anchor tags). Δεν τεστάρονται από JUnit — έγινε manual verification σε Chrome/Firefox.

TC-11-01 — Copy to Clipboard

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση JS navigator.clipboard.writeText(scriptContent) + visual feedback
Κατηγορία	Functional / Usability
Τεχνική	Manual Black-Box
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Click στο «Copy to Clipboard»

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Κουμπί → «Copied! ✓» με πράσινο, script στο clipboard
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Click εκτέλεσε navigator.clipboard.writeText(). Κουμπί άλλαξε σε «Copied! ✓» με πράσινο. Manual paste σε editor επιβεβαίωσε ότι αντεγράφη το πλήρες script.
Κατάσταση	 PASS

TC-11-02 — Link plantuml.com ανοίγει σε νέο tab

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση target="_blank" στο link
Κατηγορία	Functional / Usability
Τεχνική	Manual Black-Box
Προτεραιότητα	MEDIUM
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Click → νέο tab με plantuml.com. SpecFlow tab παρέμεινε ανοιχτό.
Κατάσταση	 PASS

TC-11-03 — Link nomnoml.com ανοίγει σε νέο tab

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση target="_blank"
Κατηγορία	Functional / Usability
Τεχνική	Manual Black-Box
Προτεραιότητα	MEDIUM
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Click → νέο tab με nomnoml.com. SpecFlow tab παρέμεινε ανοιχτό.
Κατάσταση	 PASS

UC12 — Διαμοιρασμός Project

Κατάσταση Εισόδου: Το Project υπάρχει και ο OrgOwner είναι συνδεδεμένος.

Κατάσταση Εξόδου: Ο νέος χρήστης έχει πρόσβαση στο Project με τον αντίστοιχο ρόλο.

TC-12-01 — Προσθήκη Συμμετέχοντα

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ProjectService.addParticipant() Happy Path
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL

Δεδομένα Εισόδου	Username: "testuser1", Role: COLLABORATOR
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Νέα ProjectMembership + redirect στο participants screen
Πραγματικό Αποτέλεσμα	findByUsername() βρήκε χρήστη. existsByProjectAndUser() επέστρεψε false. Νέα Participant εγγραφή δημιουργήθηκε. Redirect + flash «Participant added successfully».
Κατάσταση	 PASS

TC-12-02 — Άκυρο Username

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση UserNotFoundException
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: non-existent username)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Username: "nonexistentuser99"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Μήνυμα «User with this username not found»

Πραγματικό Αποτέλεσμα	findByUsername() επέστρεψε empty Optional. UserNotFoundException πετάχτηκε. Flash error + redirect στο /new.
Κατάσταση	 PASS

TC-12-03 — Ήδη Συμμετέχων

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση AlreadyParticipantException
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: existing participant)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Username: "testuser1" (ήδη participant)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Μήνυμα «User is already a participant»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	existsByProjectAndUser() επέστρεψε true. AlreadyParticipantException πετάχτηκε. ΒΔ ανέπαφη.
Κατάσταση	 PASS

TC-12-04 — Αφαίρεση Συμμετέχοντα

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση removeParticipant()
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Alt Flow
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Click «Remove» δίπλα σε υπάρχοντα participant
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Participant διαγράφεται από τη ΒΔ
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Click «Remove» → confirm dialog → POST /delete. removeParticipant() διέγραψε την εγγραφή. Redirect + flash «Participant removed successfully».
Κατάσταση	 PASS

UC13 — Διαχείριση Χρηστών

Κατάσταση Εισόδου: Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με ρόλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

Κατάσταση Εξόδου: Τα δικαιώματα του επιλεγμένου χρήστη έχουν ενημερωθεί στη ΒΔ.

TC-13-01 — Επιτυχής Αλλαγή Ρόλου από Admin

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση userService.changeUserRole() Happy Path
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	targetUser με τρέχοντα ρόλο=DEVELOPER, newRole=COLLABORATOR
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Flash «Role for user X updated to Y» + DB write
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Admin άλλαξε τον ρόλο του "targetuser" από DEVELOPER σε COLLABORATOR. checkRoleChanged() πέρασε. userRepository.save() κ αλέστηκε. Flash «Role for user targetuser updated to COLLABORATOR».
Κατάσταση	 PASS

TC-13-02 — Αποτυχία με Ίδιο Ρόλο

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση RoleUnchangedException
Κατηγορία	Functional

Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: ίδιος ρόλος)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	newRole=DEVELOPER (ίδιο με τρέχοντα)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Error «User already has this role»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	checkRoleChanged() εντόπισε ίδιο ρόλο. RoleUnchangedException πετάχτηκε. ΒΔ ανέπαφη. Flash error εμφανίστηκε.
Κατάσταση	 PASS

TC-13-03 — Μη-Admin Πρόσβαση στο Admin Panel

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση RBAC στο SecurityConfig
Κατηγορία	Security
Τεχνική	Black-Box / Authorization Testing
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	Developer χρήστης που πλοηγείται στο /admin/users

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	403 Forbidden, no access
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Spring Security requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN") εμπόδισε. 403 Forbidden. «Admin Panel» link δεν εμφανίστηκε στο UI για μη-Admin.
Κατάσταση	 PASS

UC14 — Προσθήκη Σχολίου

Κατάσταση Εισόδου: Ο χρήστης βρίσκεται στο «Use Case Detail» ή «CRC Card Detail».

Κατάσταση Εξόδου: Το σχόλιο έχει δημοσιευτεί και είναι ορατό σε όλα τα μέλη.

TC-14-01 — Σχόλιο σε Use Case

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση createComment με targetType=USE_CASE
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	targetType="USE_CASE", targetId, text="Παρατήρηση..."
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Σχόλιο αποθηκευμένο με useCase=UC, project=UC.project

Πραγματικό Αποτέλεσμα	Comment δημιουργήθηκε επιτυχώς. useCase, project, author συμπληρώθηκαν. createdAt set σε now. Flash «Comment added».
Κατάσταση	 PASS

TC-14-02 — Σχόλιο σε CRC Card

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση createComment με targetType=CRC_CARD (polymorphic)
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άλλη κλάση target)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	targetType="CRC_CARD", targetId, text
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Σχόλιο με crcCard=CRC, useCase=null
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Comment δημιουργήθηκε με crcCard=CRC, project=CRC.project. useCase=null επιβεβαιώθηκε. Polymorphic isolation: OK.
Κατάσταση	 PASS

TC-14-03 — Κενό Σχόλιο

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση validateNotEmpty() → EmptyCommentException
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Equivalence Partitioning (άκυρη κλάση: κενό text) + Boundary (whitespace)
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	text="" ή " " (whitespace)
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	EmptyCommentException με μήνυμα «Comment cannot be empty»
Πραγματικό Αποτέλεσμα	validateNotEmpty() εντόπισε empty/whitespace. Exception πετάχτηκε. ΒΔ ανέπαφη. Flash error.
Κατάσταση	 PASS

UC15 — Διαγραφή Σχολίου

Κατάσταση Εισόδου: Το σχόλιο υπάρχει στη ΒΔ και ο χρήστης είναι ο συντάκτης.

Κατάσταση Εξόδου: Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί οριστικά από τη ΒΔ.

TC-15-01 — Συντάκτης Διαγράφει Δικό του Σχόλιο

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση removeComment() με author check
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	HIGH
Δεδομένα Εισόδου	currentUser = σχόλιο.author
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Σχόλιο διαγράφεται από τη ΒΔ + flash success
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Author check πέρασε (comment.author.id == currentUser.id). commentRepository.delete() καλέστηκε. Flash «Comment deleted».
Κατάσταση	 PASS

TC-15-02 — Ακύρωση Διαγραφής (Frontend-only)

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» δεν προκαλεί αλλαγή
Κατηγορία	Functional

Τεχνική	Manual Black-Box
Προτεραιότητα	MEDIUM
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Click «Cancel» στο confirm dialog → no POST request. Σχόλιο παρέμεινε στη ΒΔ.
Κατάσταση	✅ PASS
Σχόλιο	Frontend-only — δεν τεστάρεται από JUnit

Bonus Test: Έγινε και test ότι αν non-author προσπαθήσει να διαγράψει, πετάγεται UnauthorizedException με μήνυμα «You do not have permission to delete this comment».

UC16 — Έγκριση / Απόρριψη Use Case

Κατάσταση Εισόδου: Υπάρχει Use Case σε κατάσταση PENDING και ο OrgOwner είναι συνδεδεμένος.

Κατάσταση Εξόδου: Το Use Case έχει μεταβεί σε APPROVED ή REJECTED, ειδοποίηση εστάλη.

TC-16-01 — Approve PENDING UC

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση approve() + sendApprovalNotification()
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Happy Path
Προτεραιότητα	CRITICAL

Δεδομένα Εισόδου	UC με status=PENDING + click «Approve»
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Status=APPROVED, rejectionReason=null, notification log
Πραγματικό Αποτέλεσμα	approve(id) καλέστηκε. useCase.setStatus(APPROVED). rejectionReason=null. sendApprovalNotification(useCase, author) καλέστηκε. Log: «Email to dev@example.com — Use Case [Login] has been approved».
Κατάσταση	 PASS

TC-16-02 — Reject PENDING UC + Reason

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση reject(id, reason) + sendRejectionNotification()
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Black-Box / Alt Flow 1
Προτεραιότητα	CRITICAL
Δεδομένα Εισόδου	Click «Reject» + reason="Η βασική ροή είναι ελλιπής"
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Status=REJECTED, rejectionReason saved, notification log
Πραγματικό Αποτέλεσμα	reject(id, reason) καλέστηκε. useCase.setStatus(REJECTED). setRejectionReason(reason). sendRejectionNotification() καλέστηκε με το

	reason. Log: «...rejected. Please review... Reason: Η βασική ροή είναι ελλιπής».
Κατάσταση	 PASS

TC-16-03 — Cancel Reply Approval (Frontend-only)

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι «Cancel» δεν αλλάζει το status
Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Manual Black-Box
Προτεραιότητα	HIGH
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Click «Cancel» → dialog κλείνει → no POST σε /approve ή /reject. Status παρέμεινε PENDING. Καμία notification.
Κατάσταση	 PASS
Σχόλιο	Frontend-only

TC-16-04 — Reject χωρίς Reason (Optional Field)

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση ότι το reason είναι optional (όπως δηλώνει το UC: "Rejection reason (optional)")

Κατηγορία	Functional
Τεχνική	Boundary Value Analysis (κενό optional field)
Προτεραιότητα	MEDIUM
Δεδομένα Εισόδου	reason=null
Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Απόρριψη χωρίς validation error, rejectionReason=null
Πραγματικό Αποτέλεσμα	reject(id, null) εκτελέστηκε. Status=REJECTED. rejectionReason=null στη ΒΔ. Log: «Reason: (none)».
Κατάσταση	 PASS

TC-16-05 — Reply Approval Button Hidden για APPROVED UC (Frontend-only)

Πεδίο	Τιμή
Σκοπός	Επαλήθευση Thymeleaf conditional rendering
Κατηγορία	Usability
Τεχνική	Manual UI verification
Προτεραιότητα	MEDIUM
Πραγματικό Αποτέλεσμα	Σε UC με status=APPROVED: εμφανίζεται «APPROVED» label. Το «Reply Approval» button δεν εμφανίζεται (conditional th:if="{useCase.status == 'PENDING'}"). Εμπόδιο double-approve.

Κατάσταση	 PASS
-----------	---

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Η συγγραφή του παρόντος τεχνικού κειμένου έγινε με την χρήση του Microsoft Word